

Лабораторная работа №7

Кичигина Полина Евгеньевна

16 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования.

Нужно подобрать ключ, чтобы получить сообщение «С Новым Годом, друзья!». Требуется разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать данные в режиме однократного гаммирования. Приложение должно:

1. Определить вид шифротекста при известном ключе и известном открытом тексте.
2. Определить ключ, с помощью которого шифротекст может быть преобразован в некоторый фрагмент текста, представляющий собой один из возможных вариантов прочтения открытого текста.

1. Создаем открытый текст.

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ mkdir gamma_lad  
[pekichigina@pekichigina ~]$ cd gamma_lad  
[pekichigina@pekichigina gamma_lad]$ echo -n "С Новым Годом, друзья!" | iconv -f UTF-8 -t CP1251 > plain.txt
```

Рис. 1: Выполняем команды

2. Создаем ключ.

```
[pekichigina@pekichigina gamma_lad]$ python3 -c "open('key.bin', 'wb').write(b'\x55' * 22)"
```

Рис. 2: Смотрим ключ

3. Шифрование.

```
[pekichigina@pekichigina gamma_lad]$ python3 -c "  
p = open('plain.txt', 'rb').read()  
k = open('key.bin', 'rb').read()  
c = bytes([p[i] ^ k[i] for i in range(len(p))])  
open('cipher.txt', 'wb').write(c)  
"  
[pekichigina@pekichigina gamma_lad]$ xxd -p cipher.txt  
847598bbb7aeb97596bbb1bbb97975b1a5a6b2a9aa74
```

Рис. 3: Пишем код

4. Нахождение ключа.

```
[pekichigina@pkichigina gamma_lad]$ python3 -c "
p = open('plain.txt', 'rb').read()
c = open('cipher.txt', 'rb').read()
k = bytes([c[i] ^ p[i] for i in range(len(p))])
print('Найденный ключ:', k.hex().upper())
"
```

Найденный ключ: 55

Рис. 4: Смотрим ключ

Мы освоили на практике применение режима однократного гаммирования.